

**ANALISIS JARINGAN SOSIAL KREATOR KONTEN BENGKULU
MENGUNAKAN PENDEKATAN GRAF: DETEKSI PENGARUH DAN
POLA KONEKTIVITAS KE EKOSISTEM NASIONAL**



Disusun oleh Kelompok 2:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Rifqi Reish Ramadhan | (G1A025003) |
| 2. Mario Andiko Dwi Saputra | (G1A025015) |
| 3. Sri Wahyuni | (G1A025047) |
| 4. Kevin Prasetyo | (G1A025061) |

Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Jose Rizal, S.Si, M.Si

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Analisis Jaringan Sosial Kreator Konten Bengkulu Menggunakan Pendekatan Graf: Deteksi Pengaruh dan Pola Konektivitas ke Ekosistem Nasional. Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Jose Rizal, S.Si, M.Si . pada mata kuliah Matematika Diskrit. Selain itu, penyusunan makalah ini bertujuan menambah wawasan kepada pembaca tentang penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang diberikan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak dosen mata kuliah Matematika Diskrit. Berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan kami sebagai penulis berkaitan dengan topik yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan penulisan masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu kami sebagai penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Kami juga mengharapkan adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat bagi orang lain.

Bengkulu, 18 Mei 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
BAB III PEMODELAN GRAF.....	6
3.1 Model Graf.....	6
3.2 Dataset.....	6
3.3 Visualisasi Graf.....	9
3.3.1 Graf Komunitas Lokal Bengkulu	9
3.3.2 Graf Komunitas Kreator Nasional.....	9
3.3.3 Graf Keseluruhan.....	10
BAB IV ANALISIS ALGORITMA.....	11
4.1 Degree Centrality.....	11
4.1.1 Definisi dan Formula.....	11
4.1.2 Hasil Analisis.....	11
4.1.3 Interpretasi.....	12
4.2 PageRank	12
4.2.1 Definisi dan Formula.....	12
4.2.2 Hasil Analisis.....	13
4.2.3 Interpretasi.....	14
4.3 Weighted PageRank dengan Log-Normalized Followers.....	15
4.3.1 Motivasi dan Rancangan	15
4.3.2 Faktor Komunitas.....	15
4.3.3 Perbandingan dengan PageRank Standar	16
4.4 Betweenness Centrality.....	17
4.4.1 Definisi dan Formula.....	17
4.4.2 Hasil Analisis.....	17
4.4.3 Interpretasi	18

4.5 Komparasi Antar Algoritma.....	19
4.5.1 Simpul Konsisten pada Tiga Algoritma Utama.....	19
4.5.2 Perbedaan Peringkat antara Degree Centrality dan PageRank	20
4.5.3 Ringkasan Perbandingan Algoritma	21
BAB V PENUTUP.....	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi yang berkembang pesat, persaingan antar perusahaan *start up* dalam menarik minat target pasar mereka menjadi semakin kompetitif. Dalam menghadapi tantangan ini, institusi maupun perusahaan mulai mempertimbangkan kehadiran *online (online presence)* sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang sangat potensial. Media sosial telah bertransformasi menjadi alat yang sangat berharga bagi berbagai organisasi karena sifatnya yang interaktif, sehingga memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam menciptakan serta berbagi konten dengan sangat cepat. Bagi sebuah perusahaan *startup*, pengelolaan strategi promosi digital yang tepat sejak awal sangatlah krusial, sebab kesalahan dalam mengelola interaksi digital ini dapat mengakibatkan penurunan daya tarik platform di mata calon pengguna. Salah satu strategi yang marak digunakan saat ini adalah pemasaran melalui *influencer* di media sosial seperti Instagram untuk membangun keterikatan dengan pengguna (*customer engagement*). Namun, tantangan utama bagi *startup* bukanlah sekadar mencari *influencer* berdasarkan popularitas mentah, melainkan menemukan aktor yang benar-benar aktif dan mampu menjadi penghubung informasi yang efektif kepada masyarakat luas.

Untuk mengambil keputusan promosi yang berbasis data (*data-driven decision making*), metode *Social Network Analysis (SNA)* hadir sebagai solusi teoretis dan praktis yang sangat relevan. SNA merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis interaksi pengguna media sosial guna mendapatkan informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan dalam melakukan promosi. Melalui pendekatan teori graf, simpul-simpul (*nodes*) yang terbentuk dalam jaringan mencerminkan aktor atau individu, sedangkan hubungan antar-aktor digambarkan melalui garis (*edges*). Dalam menentukan pengaruh seorang aktor atau *influencer* di media sosial, terdapat tiga metrik sentralitas utama yang wajib dianalisis, yaitu *degree centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*. Melalui pemetaan metrik ini, perusahaan *startup* dapat mengidentifikasi aktor mana saja yang memiliki hubungan paling banyak, bagaimana jarak yang terbentuk antar-*nodes*, serta aktor mana yang berpotensi menjadi pemain kunci (*key player*) di dalam jaringan.

Sebagai landasan komparatif, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifa'i dkk. (2022) menunjukkan bagaimana metrik-metrik SNA ini bekerja secara akurat dalam mengukur keaktifan jaringan promosi. Dalam pengukuran *degree centrality*, yang berfungsi menghitung banyaknya

jumlah interaksi langsung yang dimiliki sebuah *node*, ditemukan bahwa sebuah akun promosi dapat mencapai popularitas tinggi hingga terhubung dengan 21 *nodes* dalam satu jaringan. Sementara itu, analisis pada *closeness centrality* yang mengukur rata-rata jarak dan kedekatan jangkauan antar-aktor, membuktikan bahwa aktor-aktor dalam jaringan promosi yang optimal mampu menghasilkan nilai kedekatan jangkauan maksimal yang setara, yaitu sebesar 1.0. Di sisi lain, metrik *betweenness centrality* berperan penting untuk memperlihatkan kapasitas suatu aktor sebagai jembatan atau penghubung informasi yang baik serta mengidentifikasi titik kemacetan (*bottleneck*) komunikasi. Dalam studi kasus media sosial tersebut, aktor penghubung terbaik diidentifikasi melalui perolehan nilai *betweenness centrality* tertinggi sebesar 0.010096.

Melalui visualisasi jaringan menggunakan perangkat lunak seperti Gephi, struktur interaksi dan kluster jaringan yang kompleks dapat dipetakan secara otomatis dan lebih mudah dipahami. Berdasarkan visualisasi tersebut, ukuran sebuah *node* akan tampak semakin besar apabila nilai interaksinya di dalam jaringan semakin tinggi. Berpijak pada landasan metodologis tersebut, studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis struktur jaringan interaksi pada media sosial Instagram milik perusahaan *startup* target. Dengan mengukur nilai *degree*, *closeness*, dan *betweenness centrality*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi ilmiah yang objektif dalam memilih *influencer* yang paling berpengaruh. Melalui strategi pemilihan *influencer* yang tepat, *startup* dapat mengoptimalkan penyebaran informasi promosi secara lebih efisien dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana karakteristik struktural jaringan kolaborasi kreator pada platform Instagram jika dimodelkan menggunakan bentuk directed graph (digraph), serta bagaimana menentukan nilai kardinalitas vertex dan edge yang terbentuk dari keseluruhan data final yang dikumpulkan?
- 2) Apakah struktur graf interaksi antar-kreator tersebut membentuk suatu jaringan yang terhubung (connected graph) dan mengindikasikan adanya siklus (cycle) akibat hubungan mutual kolaborasi antar-kreator di dalamnya?
- 3) Mengapa algoritma PageRank menjadi pilihan yang paling optimal dalam mengukur pengaruh kreator dibandingkan metode sentralitas konvensional, dan bagaimana efisiensi skalabilitas solusi tersebut jika dianalisis berdasarkan kompleksitas waktu linier $O(k \cdot (V + E))$ dan $O(V + E)$?

- 4) Bagaimana memanfaatkan model graf yang telah terbentuk untuk mengembangkan inovasi sistem di masa mendatang, khususnya dalam memprediksi kolaborasi berikutnya, mendeteksi terbentuknya komunitas baru, serta mengidentifikasi keberadaan akun robot (bot) dalam jaringan?

1.3 Tujuan

- 1) Menganalisis karakteristik struktural jaringan kolaborasi antar-kreator Instagram menggunakan pemodelan directed graph (digraph) serta menghitung secara pasti nilai kardinalitas vertex dan edge berdasarkan data final yang dikumpulkan.
- 2) Menguji dan mengidentifikasi konektivitas jaringan untuk menentukan apakah graf berbentuk connected graph serta mendeteksi keberadaan siklus (cycle) yang terbentuk dari hubungan mutual kolaborasi antar-kreator.
- 3) Mengevaluasi performa dan optimalitas algoritma PageRank dalam mengukur bobot pengaruh kreator, sekaligus menganalisis efisiensi skalabilitasnya berdasarkan kompleksitas waktu linier $O(K \cdot (V + E))$ dan $O(V + E)$.
- 4) Merumuskan implementasi model graf tingkat lanjut sebagai landasan inovasi sistem untuk memprediksi pola kolaborasi di masa depan, melakukan deteksi komunitas baru, serta mengidentifikasi keberadaan akun robot (bot) dalam jaringan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Perkembangan internet yang sangat pesat diikuti dengan kemajuan media sosial yang kini menjadi platform penting untuk berbagai aktivitas informasi dan komunikasi massa. Media sosial memiliki keunggulan karena sifatnya yang online memungkinkan pengguna berpartisipasi serta membagikan konten dengan sangat cepat. Salah satu platform yang digemari untuk menyampaikan opini adalah Twitter yang menyediakan fitur tagar untuk mengelompokkan topik pembicaraan hingga menjadi trending topic (Rifa'i, 2022). Di samping itu, kemunculan konsep New Media seperti Instagram turut membentuk ruang interaksi di mana aktor tertentu, seperti influencer, dapat membangun jangkauan komunikasi yang luas serta memengaruhi audiensnya (Khim, 2023). Dalam dinamika penyebaran informasi yang masif ini, deteksi pengaruh (*influence detection*) menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi entitas atau aktor yang memiliki peran kunci dalam mengarahkan opini maupun memengaruhi keputusan pengguna lain dalam suatu jaringan sosial.

Untuk mendeteksi pengaruh di dalam jejaring sosial, pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) menjadi metode yang sangat relevan dan sering digunakan karena memiliki nilai riset hubungan (*relationship research*) yang terbukti baik untuk menganalisis interaksi antar-pengguna (Rifa'i, 2022). Dalam memodelkan interaksi, SNA menggunakan teori graf di mana jaringan direpresentasikan melalui dua elemen utama, yakni simpul (*node* atau aktor) yang mewakili individu atau organisasi, dan garis relasi (*edge*) yang menggambarkan bentuk interaksinya (Nurmasiyah, 2018). Fokus utama dari pemodelan menggunakan metode SNA adalah untuk menganalisis keterlibatan para aktor, mengevaluasi seberapa kuat hubungan yang terjalin, mengidentifikasi arah interaksi, hingga mengetahui seberapa besar jarak (*length*) dan celah (*gap*) yang terbentuk antar-*node* di dalam jaringan.

Dalam proses mendeteksi pengaruh (*influence detection*), SNA secara khusus menggunakan perhitungan metrik sentralitas (*centrality*) untuk menentukan level keaktifan serta pengaruh masing-masing individu di dalam graf jejaring sosial. Terdapat tiga perhitungan metrik sentralitas yang paling populer digunakan, yaitu *Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, dan *Betweenness Centrality* (Rifa'i, 2022). *Degree Centrality* mengukur besarnya jumlah interaksi atau koneksi langsung yang dimiliki oleh sebuah *node*, yang secara matematis dirumuskan dengan $C_D(n_i) = d(n_i)$. *Closeness Centrality* menghitung rata-rata jarak terpendek antara satu *node* dengan seluruh *node* lainnya, yang dinyatakan dalam rumus $C_c(n_i) = \left[N - 1 / \sum d(n_i, n_j) \right]$, di mana semakin pendek jaraknya, semakin cepat aktor tersebut mendistribusikan pengaruhnya ke seluruh jaringan.

Sementara itu, *Betweenness Centrality* memperlihatkan seberapa sering suatu aktor berada pada jalur terpendek di antara dua aktor lain, diformulasikan dengan $C_B(n_i) = (\sum g_{ik}(n_i))/g_{ik}$, di mana aktor dengan nilai tertinggi berperan sebagai jembatan sekaligus *key player* karena mengendalikan lalu lintas informasi.

Selain mengidentifikasi aktor individu yang berpengaruh, deteksi pengaruh juga harus meninjau struktur makro dari jejaring sosial tersebut melalui pendekatan *Community Detection*. Tujuan dari pendekatan ini adalah menemukan komunitas pengguna dan membagi jaringan ke dalam daerah atau *cluster* berdasarkan kesamaan relasi, kesamaan konten, atau pola interaksi seperti *mention*, *reply*, dan *follows*. Salah satu algoritma pemrosesan yang handal digunakan untuk tujuan ini adalah algoritma *Spectral Clustering*, yang mengelompokkan data dengan memetakan matriks similaritas afinitas interaksi ke dalam matriks yang memuat vektor eigen untuk dialokasikan ke dalam kelompok-*cluster* secara iteratif (Nurmasyitah, 2018). Kualitas komunitas yang terbentuk akibat pengaruh interaksi ini dievaluasi secara terukur menggunakan properti *Modularity*, di mana nilai yang semakin mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa hasil pengelompokan (*clustering*) memiliki kualitas integrasi yang sangat baik.

Dari kacamata komunikasi asertif, pengaruh yang terdeteksi di dalam jaringan sosial tidak terlepas dari praktik komunikasi persuasif yang digunakan aktor (*influencer*) untuk membangun kepercayaan audiens, yang bertujuan agar masyarakat secara sadar terpengaruh oleh informasi tersebut. Merujuk pada kerangka kerja Teori Atribusi, kemampuan seseorang dalam mendominasi jaringan didorong oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari kendali kemampuan komunikasi dan *personal branding* aktor itu sendiri dalam manajemen interaksi dengan pengikutnya, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh pihak di luar individu seperti kondisi situasi platform yang digunakan atau kemitraan pihak ketiga (Khim, 2023). Oleh karena itu, deteksi pengaruh jejaring sosial (*Social Network Influence Detection*) merupakan kombinasi utuh antara penemuan arsitektur struktural hubungan secara matematis menggunakan SNA maupun *community detection*, dengan analisis kapasitas komunikasi persuasif para aktor sebagai pemegang kendali utama di dalamnya. Melalui integrasi kedua pendekatan ini, karakteristik dan pola penyebaran informasi dari aktor berpengaruh dapat dipetakan dengan lebih akurat. Pemahaman komprehensif tersebut pada akhirnya dapat membantu organisasi dalam merumuskan strategi promosi yang lebih efektif dan efisien.

BAB III

PEMODELAN GRAF

3.1 Model Graf

Jaringan kolaborasi kreator konten Instagram dalam penelitian ini dimodelkan sebagai directed graph (graf berarah) $G = (V, E)$, di mana V adalah himpunan simpul yang merepresentasikan akun Instagram dan E adalah himpunan sisi berarah yang merepresentasikan hubungan kolaborasi antar akun. Sisi berarah $A \rightarrow B$ bermakna bahwa akun A memiliki inisiatif atau peran aktif dalam kolaborasi yang melibatkan akun B , misalnya mengundang, menandai, atau mempublikasikan konten bersama B . Pemilihan directed graph sesuai dengan instruksi tugas dan mencerminkan kenyataan bahwa dalam kolaborasi media sosial, arah inisiatif tidak selalu simetris.

Graf bersifat sederhana: tidak terdapat sisi ganda antara dua simpul dan tidak terdapat loop. Jika terdapat kolaborasi timbal balik yang terverifikasi, kedua arah dicatat sebagai dua sisi yang berbeda ($A \rightarrow B$ dan $B \rightarrow A$). Dataset final terdiri dari 28 simpul dan 66 sisi berarah yang dikumpulkan secara manual dari platform Instagram selama periode Januari hingga April 2026.

3.2 Dataset

Pengumpulan data dilakukan oleh empat anggota tim dengan titik masuk (seed node) @willie27_ untuk komunitas Kreator Nasional dan @mariorioio__ untuk komunitas Lokal Bengkulu. Setiap sisi diverifikasi berdasarkan bukti konten publik yang dapat dikonfirmasi oleh minimal dua anggota tim. Tabel 3.1 menyajikan statistik dasar graf hasil pengumpulan data.

Tabel 3.1 Statistik Dasar Directed Graph

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah simpul ($ V $)	28	Akun Instagram terverifikasi
Jumlah sisi berarah ($ E $)	66	Hubungan kolaborasi dengan arah
Komunitas	2	Kreator Nasional dan Lokal Bengkulu
Graf terhubung	Ya (weakly)	Terhubung jika arah diabaikan
Rata-rata degree	4,714	Total in+out per simpul
In-degree maksimum	13	Dimiliki @mariorioio__
Out-degree maksimum	7	Dimiliki @ikatandutahivaidsprovbengkulu
Sisi lintas komunitas	1 (1,5%)	@mariorioio__ $\rightarrow$ @willie27_

Seluruh 28 simpul terbagi dalam dua komunitas dengan jumlah yang sama, yaitu 14 simpul Kreator Nasional dan 14 simpul Lokal Bengkulu. Distribusi sisi menunjukkan 40 sisi internal komunitas Nasional (60,6%), 25 sisi internal Lokal Bengkulu (37,9%), dan hanya 1 sisi lintas komunitas (1,5%). Sisi tunggal dari @mariorioio__ menuju @willie27_ merupakan satu-satunya jembatan berarah yang menghubungkan kedua komunitas. Tabel 3.2 memuat daftar lengkap seluruh simpul beserta atributnya.

Tabel 3.2 Daftar Simpul dalam Directed Graph

No.	Username	Nama	Komunitas	Followers	In-deg	Out-deg	CC
1	@mariorioio_ —	Mario	Lokal	1.239	13	4	0,05
2	@vilmei	Vilmei	Nasional	14,2 jt	8	5	0,21
3	@willie27_	Willie Salim	Nasional	16,6 jt	4	6	0,27
4	@peuybatik	Peuy Batik	Lokal	1.288	3	1	0,33
5	@jessnolimit	Jess No Limit	Nasional	9,6 jt	4	3	0,13
6	@keylaphauli na	Keyla Phaulina	Lokal	2.384	1	1	0,00
7	@atalaptraa	Atalap Traa	Lokal	3.444	1	1	0,00
8	@ibnuwardani	Ibnu Wardani	Nasional	6,8 jt	4	6	0,26
9	@fadiljaidi	Fadil Jaidi	Nasional	14,2 jt	3	6	0,29
10	@windahbasu dara	Windah Basudara	Nasional	4,1 jt	2	0	0,00
11	@baimwong	Baim Wong	Nasional	20,1 jt	4	5	0,29
12	@siscakohl	Sisca Kohl	Nasional	3,0 jt	2	1	0,50
13	@fuji_an	Fuji An	Nasional	20,5 jt	2	0	0,50
14	@riaricis1795	Ria Ricis	Nasional	36,7 jt	1	2	0,50

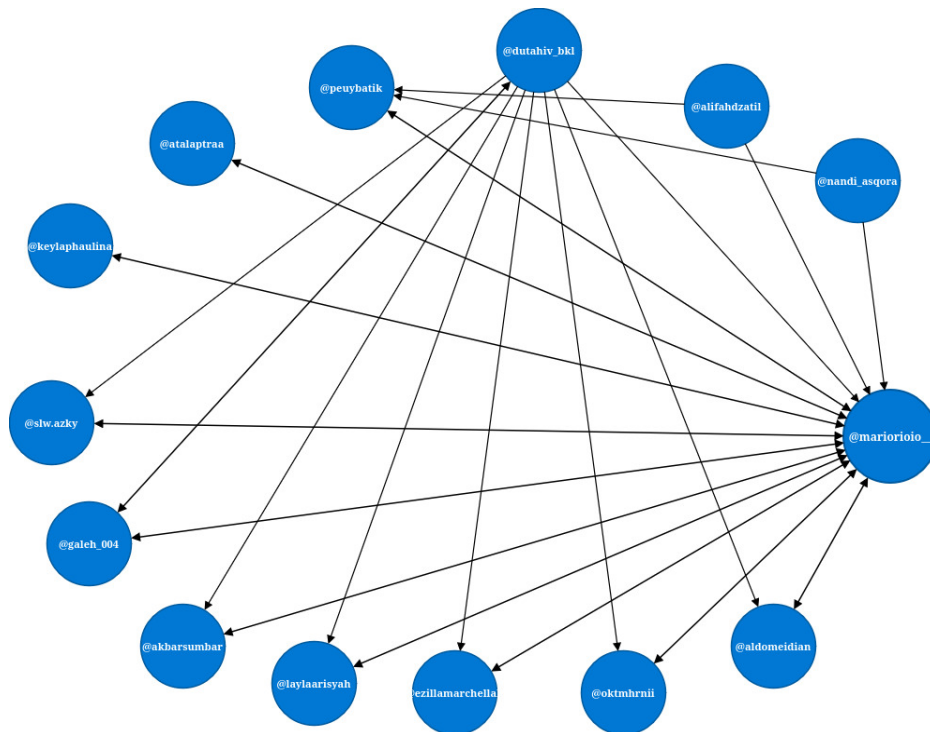
No.	Username	Nama	Komunitas	Followers	In-deg	Out-deg	CC
15	@attahalilintar	Atta Halilintar	Nasional	39,9 jt	2	3	0,40
16	@aurelie.hermansyah	Aurelie H.	Nasional	34,9 jt	2	1	0,67
17	@raffinagita1717	Raffi Nagita	Nasional	75,2 jt	2	0	0,50
18	@mastercorbuzier	Deddy Corbuzier	Nasional	12,8 jt	1	2	0,17
19	@ikatandutahivaidspvrbengkulu	Ikatan Duta HIV	Lokal	11.200	1	7	0,13
20	@aldomeidian	Aldo Meidian	Lokal	8.775	1	1	0,50
21	@oktmhrnii	Oktmhrnii	Lokal	3.685	1	1	0,50
22	@ezillamarchellah	Ezilla Marchellah	Lokal	3.881	1	1	0,50
23	@laylaarisyah	Layla Arisyah	Lokal	3.788	1	1	0,50
24	@slw.azky	Slw Azky	Lokal	1.866	1	1	0,50
25	@akbarsumbarr	Akbar Sumbar	Lokal	9.926	1	1	0,50
26	@alifahdzatilsalsabila	Alifah Dzatil	Lokal	3.924	0	2	1,00
27	@nandi_asqora	Nandi Asqora	Lokal	3.422	0	2	1,00
28	@galeh_004	Galeh 004	Lokal	1.468	0	2	0,50

3.3 Visualisasi Graf

Visualisasi jaringan dibuat menggunakan draw.io dan disajikan dalam tiga gambar: graf komunitas Lokal Bengkulu, graf komunitas Kreator Nasional, dan graf keseluruhan yang menggabungkan kedua komunitas. Setiap simpul direpresentasikan sebagai lingkaran berlabel username, dengan sisi berarah (panah) menunjukkan arah kolaborasi. Warna simpul membedakan komunitas: hijau untuk Lokal Bengkulu dan ungu untuk Kreator Nasional.

3.3.1 Graf Komunitas Lokal Bengkulu

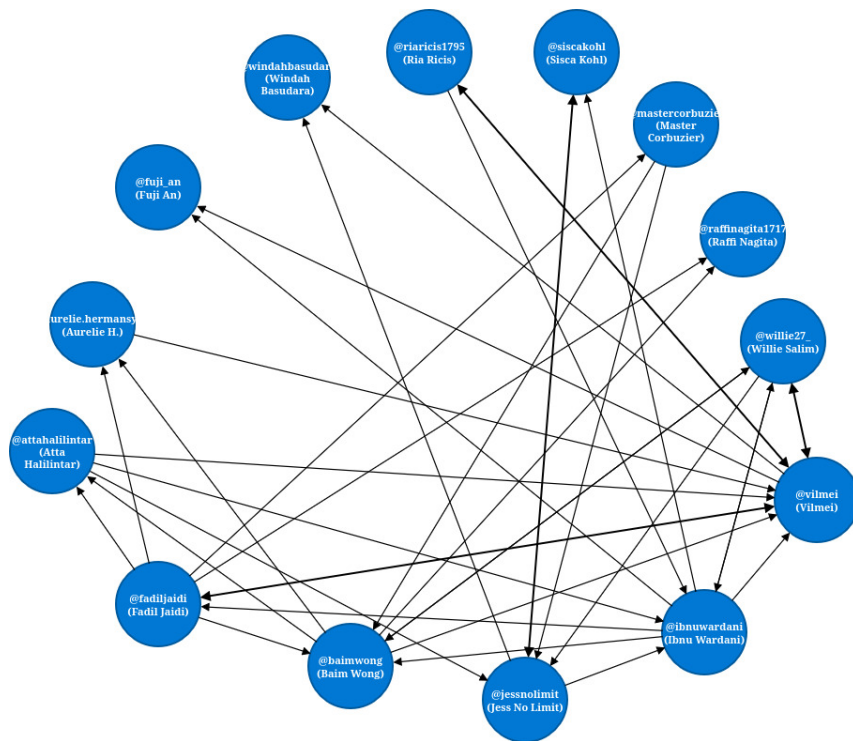
Gambar 3.1 menampilkan subgraf yang mencakup 14 simpul komunitas Lokal Bengkulu beserta 25 sisi internalnya. @marioioio__ tampak sebagai simpul dengan in-degree tertinggi (13), menerima sisi dari hampir seluruh kreator lokal. @ikatandutahivaidsprovbengkulu berperan sebagai distributor dengan out-degree 7, mengirimkan sisi ke tujuh kreator lokal lainnya.



Gambar 3.1 Directed Graph Komunitas Lokal Bengkulu

3.3.2 Graf Komunitas Kreator Nasional

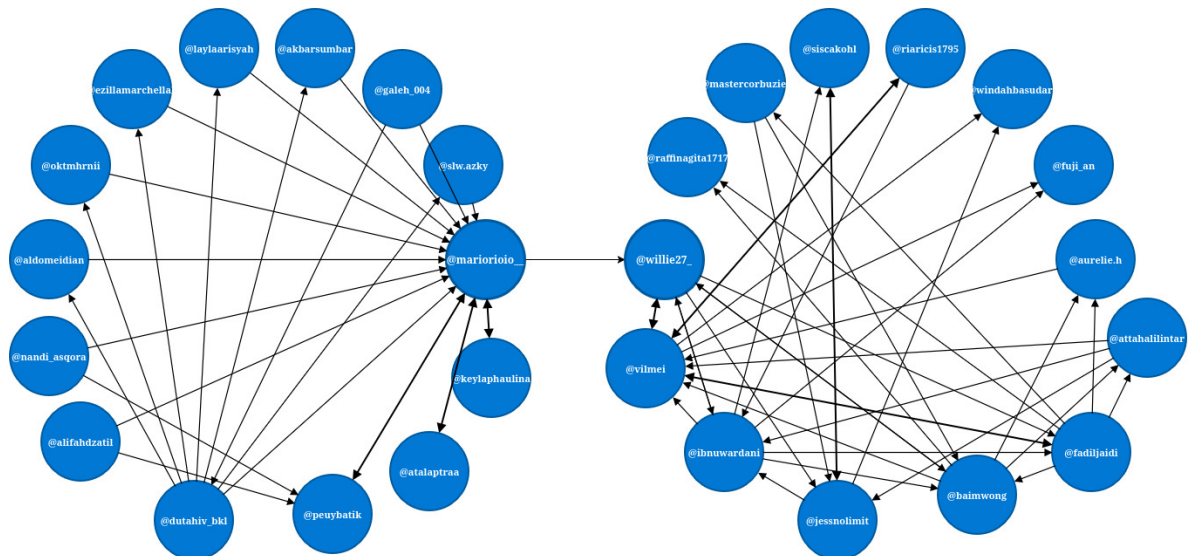
Gambar 3.2 menampilkan subgraf yang mencakup 14 simpul komunitas Kreator Nasional beserta 40 sisi internalnya. Pola kolaborasi di komunitas ini lebih rapat dan tersebar di antara beberapa simpul hub seperti @vilmei, @ibnuwardani, @willie27_, dan @fadiljaiddi yang masing-masing memiliki degree tinggi di kedua arah.



Gambar 3.2 Directed Graph Komunitas Kreator Nasional

3.3.3 Graf Keseluruhan

Gambar 3.3 menampilkan graf lengkap yang menggabungkan kedua komunitas. Sisi merah dari @mariorioio__ menuju @willie27_ adalah satu-satunya sisi lintas komunitas dalam seluruh jaringan. Kondisi ini menjadikan kedua simpul tersebut sebagai jembatan struktural tunggal, yang implikasinya terhadap nilai sentralitas dianalisis secara mendalam pada Bab IV.



Gambar 3.3 Directed Graph Keseluruhan Jaringan Kolaborasi

BAB IV

ANALISIS ALGORITMA

4.1 Degree Centrality

4.1.1 Definisi dan Formula

Degree Centrality merupakan ukuran sentralitas paling mendasar dalam analisis jaringan. Algoritma ini mengukur tingkat keterlibatan suatu simpul berdasarkan jumlah tetangga langsungnya, kemudian menormalisasi nilai tersebut terhadap jumlah simpul maksimum yang mungkin terhubung. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$CD(v) = \text{deg}(v) / (N - 1)$$

Pada persamaan tersebut, $\text{deg}(v)$ menyatakan jumlah sisi yang terhubung ke simpul v , dan $N = 28$ adalah jumlah total simpul dalam graf, sehingga nilai pembaginya adalah 27. Nilai $CD(v)$ berada pada rentang $[0, 1]$. Dari sisi komputasi, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu $O(V + E)$ dan hanya membutuhkan satu kali penelusuran seluruh sisi, menjadikannya yang paling efisien di antara semua algoritma yang diterapkan dalam penelitian ini.

4.1.2 Hasil Analisis

Tabel 4.1 menyajikan sepuluh simpul dengan nilai Degree Centrality tertinggi berdasarkan hasil komputasi pada dataset.

Tabel 4.1 Sepuluh Simpul dengan Degree Centrality Tertinggi

Peringkat	Akun	Nama	Komunitas	Degree	Skor DC	Pengikut
1	@mariorioio__	Mario	Lokal Bengkulu	17	48,15%	1.239
2	@vilmei	Vilmei	Kreator Nasional	13	29,63%	14,2 jt
3	@willie27_	Willie Salim	Kreator Nasional	10	14,81%	16,6 jt
4	@ibnuwardani	Ibnu Wardani	Kreator Nasional	10	14,81%	6,8 jt
5	@jessnolimit	Jess No Limit	Kreator Nasional	7	14,81%	9,6 jt

Peringkat	Akun	Nama	Komunitas	Degree	Skor DC	Pengikut
6	@baimwong	Baim Wong	Kreator Nasional	9	14,81%	20,1 jt
7	@fadiljaidi	Fadil Jaidi	Kreator Nasional	9	11,11%	14,2 jt
8	@peuybatik	Peuy Batik	Lokal Bengkulu	4	11,11%	1.288
9	@attahalilintar	Atta Halilintar	Kreator Nasional	5	7,41%	39,9 jt
10	@aurelie.herman syah	Aurelie Hermansyah	Kreator Nasional	3	7,41%	34,9 jt

4.1.3 Interpretasi

Akun @mariorioio__ menempati posisi pertama dengan skor Degree Centrality 48,15%, artinya simpul ini terhubung langsung ke hampir separuh dari seluruh simpul dalam jaringan (17 dari 27 simpul yang mungkin). Nilai ini jauh melampaui simpul di peringkat kedua, @vilmei, yang memiliki skor 29,63%. Degree yang tinggi pada @mariorioio__ berasal dari dua kelompok koneksi: simpul tersebut menjangkau ke luar melalui empat sisi keluar, dan menerima 13 sisi masuk dari berbagai kreator lokal Bengkulu serta dari @ikatandutahivaidsprovbengkulu. Dengan kata lain, simpul ini tidak hanya aktif menghubungi pihak lain, tetapi juga banyak dicari oleh simpul lain dalam jaringan.

Perlu dicermati bahwa beberapa simpul dengan degree aktual yang sama, seperti @willie27_ dan @ibnuwardani yang keduanya memiliki degree 10, menempati peringkat yang sama pula dalam skor DC yang dinormalisasi. Perbedaan posisi keduanya dalam algoritma lain, khususnya Betweenness Centrality, akan dibahas pada subbagian 3.5 dan 3.6.

4.2 PageRank

4.2.1 Definisi dan Formula

PageRank dikembangkan oleh Page dan Brin (1998) sebagai metode untuk menentukan kepentingan relatif suatu halaman web berdasarkan struktur tautan yang masuk kepadanya. Prinsip dasarnya adalah bahwa sebuah simpul dianggap penting jika ditunjuk oleh simpul-simpul lain yang

juga penting, dan pengaruh tersebut mengalir secara iteratif melalui seluruh jaringan hingga nilainya konvergen. Dalam penelitian ini, prinsip yang sama diterapkan pada jaringan kolaborasi kreator konten. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$PR(v) = (1 - d)/N + d * \sum_{u \in in(v)} [PR(u) / |out(u)|]$$

Pada persamaan tersebut, $d = 0,85$ adalah faktor redaman yang mengikuti rekomendasi Page dan Brin (1998), $N = 28$ adalah jumlah total simpul, $in(v)$ adalah himpunan simpul yang memiliki sisi menuju v , dan $out(u)$ adalah jumlah sisi keluar dari simpul u . Setiap simpul diinisialisasi dengan nilai $1/N$, kemudian diperbarui secara iteratif hingga perubahan antariterasi lebih kecil dari 10^{-6} . Kompleksitas waktu algoritma adalah $O(k(V+E))$ dengan k menyatakan jumlah iterasi hingga konvergen.

4.2.2 Hasil Analisis

Tabel 4.2 menyajikan sepuluh simpul dengan nilai PageRank tertinggi berdasarkan hasil komputasi pada dataset.

Tabel 4.2 Sepuluh Simpul dengan PageRank Tertinggi

Peringkat	Akun	Nama	Komunitas	PageRank	Degree	Pengikut
1	@mariorioio__	Mario	Lokal Bengkulu	13,69%	17	1.239
2	@vilmei	Vilmei	Kreator Nasional	5,48%	13	14,2 jt
3	@willie27_	Willie Salim	Kreator Nasional	5,28%	10	16,6 jt
4	@peuybatik	Peuy Batik	Lokal Bengkulu	3,90%	4	1.288
5	@jessnolimit	Jess No Limit	Kreator Nasional	3,84%	7	9,6 jt
6	@keylaphaulina	Keyla Phaulina	Lokal Bengkulu	3,44%	2	2.384
7	@atalaptraa	Atalap Traa	Lokal Bengkulu	3,44%	2	3.444
8	@ibnuwardani	Ibnu	Kreator	3,38%	10	6,8 jt

Peringkat	Akun	Nama	Komunitas	PageRank	Degree	Pengikut
		Wardani	Nasional			
9	@fadiljaidi	Fadil Jaidi	Kreator Nasional	2,69%	9	14,2 jt
10	@windahbasud ara	Windah Basudara	Kreator Nasional	2,56%	2	4,1 jt

4.2.3 Interpretasi

Akun @mariorioio__ mencatatkan nilai PageRank sebesar 13,69%, lebih dari dua kali lipat simpul di peringkat kedua, @vilmei (5,48%). Selisih yang sangat besar ini dapat dijelaskan melalui posisi struktural unik yang dimiliki @mariorioio__ dalam jaringan. Sebagaimana telah diidentifikasi pada subbagian 3.1, seluruh koneksi lintas komunitas dalam dataset ini terpusat pada satu sisi tunggal, yaitu sisi antara @mariorioio__ dan @willie27_. Hal ini berarti semua aliran pengaruh dari komunitas Kreator Nasional menuju komunitas Lokal Bengkulu, dan sebaliknya, harus melewati simpul ini. Selain itu, @mariorioio__ juga berperan sebagai titik distribusi bagi seluruh kreator lokal yang terhubung kepadanya, sehingga pengaruh yang masuk dari jaringan nasional kemudian tersebar lebih lanjut ke banyak simpul di komunitas lokal.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dominasi komunitas Lokal Bengkulu pada posisi-posisi atas tabel PageRank. Dari sepuluh simpul teratas, empat berasal dari komunitas lokal, yaitu peringkat 1, 4, 6, dan 7. Keberadaan @keylaphaulina (2 koneksi, 2.384 pengikut) di peringkat 6 dan @atalaptraa (2 koneksi, 3.444 pengikut) di peringkat 7 secara khusus menggambarkan mekanisme propagasi pengaruh dalam PageRank: kedua simpul tersebut terhubung langsung ke @mariorioio__ yang memiliki nilai PageRank tertinggi, sehingga sebagian besar nilai pengaruh @mariorioio__ mengalir langsung kepada mereka meskipun degree keduanya hanya dua.

Perbedaan yang mencolok antara jumlah pengikut dan nilai PageRank juga terlihat pada beberapa simpul. Akun @attahalilintar dengan 39,9 juta pengikut hanya menempati peringkat 15 dengan PageRank 1,35%, sedangkan @keylaphaulina dengan 2.384 pengikut berada di peringkat 6 dengan nilai 3,44%. Perbedaan ini terjadi karena @keylaphaulina terhubung ke simpul dengan PageRank tertinggi, sementara koneksi @attahalilintar mengarah ke simpul-simpul dengan nilai PageRank yang lebih rendah. Kondisi ini secara konsisten menunjukkan bahwa posisi struktural dalam jaringan, bukan ukuran audiens, yang menentukan nilai PageRank suatu simpul.

4.3 Weighted PageRank dengan Log-Normalized Followers

4.3.1 Motivasi dan Rancangan

PageRank standar memperlakukan semua sisi dengan bobot yang setara, tanpa mempertimbangkan perbedaan ukuran akun yang terlibat. Sebagai pengembangan, penelitian ini mengimplementasikan varian berbobot yang memasukkan jumlah pengikut sebagai salah satu faktor dalam perhitungan, dengan tujuan menangkap perbedaan kapasitas jangkauan antara satu akun dengan akun lainnya.

Tantangan utama dalam pendekatan ini adalah rentang jumlah pengikut yang sangat lebar dalam dataset, yaitu dari 1.239 pengikut (@mariorioio__) hingga 75,2 juta pengikut (@raffinagita1717). Jika nilai mentah digunakan sebagai bobot secara langsung, akun-akun nasional akan mendominasi seluruh perhitungan. Untuk mengatasi persoalan ini, nilai pengikut dinormalisasi menggunakan fungsi logaritma sebelum dijadikan bobot. Formula bobot sisi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$w(A \rightarrow B) = \log(\text{followers}_B + 1) / \log(\text{followers}_{\text{max}} + 1) \times \text{CF}(\text{com}_A, \text{com}_B)$$

Pada persamaan tersebut, $\text{followers}_{\text{max}}$ adalah jumlah pengikut terbesar dalam dataset, yaitu 75,2 juta (@raffinagita1717), dan CF adalah Faktor Komunitas yang disesuaikan berdasarkan komunitas asal dan tujuan sisi. Normalisasi logaritma menghasilkan nilai bobot pada rentang (0, 1] untuk seluruh sisi, sehingga perbedaan antarbobot tetap proporsional tanpa menghasilkan dominasi ekstrem.

4.3.2 Faktor Komunitas

Faktor Komunitas (CF) diterapkan untuk menjaga keseimbangan representasi antara komunitas lokal dan nasional dalam hasil akhir. Nilai CF ditentukan berdasarkan kombinasi komunitas sumber dan tujuan setiap sisi, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Faktor Komunitas pada Weighted PageRank

Kondisi Sisi	Faktor Komunitas	Pertimbangan
Antara sesama simpul Lokal Bengkulu	1,5	Memperkuat bobot koneksi kolaborasi internal komunitas lokal
Dari simpul lain menuju Lokal Bengkulu	1,3	Mendukung aliran pengaruh yang masuk ke kreator lokal
Antara sesama Kreator Nasional	1,0	Netral, tidak ada penyesuaian

Kondisi Sisi	Faktor Komunitas	Pertimbangan
Sisi yang melibatkan komunitas Internasional	0,6	Mengurangi dominasi simpul internasional

4.3.3 Perbandingan dengan PageRank Standar

Tabel 4.4 menyajikan perbandingan peringkat antara Weighted PageRank dan PageRank standar untuk sepuluh simpul teratas.

Tabel 4.4 Perbandingan Peringkat Weighted PageRank dan PageRank Standar

Peringkat	Akun (Weighted PR)	Skor WPR	Akun (PR Standar)	Skor PR
1	@mariorioio__	15,76%	@mariorioio__	13,69%
2	@vilmei	5,04%	@vilmei	5,48%
3	@peuybatik	4,71%	@willie27_	5,28%
4	@willie27_	4,47%	@peuybatik	3,90%
5	@keylaphaulina	4,26%	@jessnolimit	3,84%
6	@atalaptraa	4,26%	@keylaphaulina	3,44%
7	@jessnolimit	3,61%	@atalaptraa	3,44%
8	@ibnuwardani	3,15%	@ibnuwardani	3,38%
9	@fadiljaidi	2,47%	@fadiljaidi	2,69%
10	@windahbasudara	2,42%	@windahbasudara	2,56%

Perbandingan antara kedua varian algoritma menunjukkan konsistensi yang tinggi pada posisi paling atas: @mariorioio__ tetap memimpin dengan skor yang bahkan lebih tinggi pada Weighted PageRank (15,76% berbanding 13,69%), karena bobot sisi sesama komunitas lokal yang diterima oleh simpul ini lebih tinggi akibat penerapan Faktor Komunitas 1,5.

Pergeseran yang paling kentara terjadi pada posisi ketiga dan keempat. Pada Weighted PageRank, @peuybatik (komunitas lokal, 1.288 pengikut) naik ke posisi ketiga melampaui @willie27_ (komunitas nasional, 16,6 juta pengikut) yang turun ke posisi keempat. Pergeseran ini adalah konsekuensi langsung dari Faktor Komunitas yang memperbesar bobot sisi antarsimpul

lokal Bengkulu. Dari sudut pandang metodologi, hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks kolaborasi berbasis komunitas regional, @peuybatik memiliki peran distribusi pengaruh yang lebih sentral di antara sesama kreator lokal dibandingkan @willie27_. Pergeseran serupa juga terjadi pada @keylaphaulina dan @atalaptraa yang masing-masing naik satu posisi dibandingkan urutan pada PageRank standar.

4.4 Betweenness Centrality

4.4.1 Definisi dan Formula

Betweenness Centrality mengukur seberapa sering suatu simpul berada di lintasan terpendek antara dua simpul lain dalam jaringan. Simpul dengan nilai betweenness yang tinggi berperan sebagai perantara: penghapusan simpul tersebut akan memutus atau memperpanjang jalur komunikasi antarkelompok yang sebelumnya terhubung melaluinya. Definisi formalnya adalah sebagai berikut.

$$CB(v) = \text{Sum}_{\{s \neq v \neq t\}} [\sigma_{st}(v) / \sigma_{st}]$$

Pada persamaan tersebut, σ_{st} menyatakan jumlah total lintasan terpendek dari simpul s ke simpul t , dan $\sigma_{st}(v)$ menyatakan jumlah lintasan terpendek dari s ke t yang melewati simpul v . Implementasi pada penelitian ini menggunakan algoritma Brandes (2001) berbasis BFS dari setiap simpul sumber, dengan kompleksitas waktu $O(V \cdot E)$.

4.4.2 Hasil Analisis

Tabel 4.5 menyajikan sepuluh simpul dengan nilai Betweenness Centrality tertinggi.

Tabel 4.5 Sepuluh Simpul dengan Betweenness Centrality Tertinggi

Peringkat	Akun	Nama	BC	PageRank	Degree	Komunitas
1	@mariorioio__	Mario	30,77 %	13,69%	17	Lokal Bengkulu
2	@willie27_	Willie Salim	27,26 %	5,28%	10	Kreator Nasional
3	@vilmei	Vilmei	9,81%	5,48%	13	Kreator Nasional
4	@fadiljaidi	Fadil Jaidi	8,45%	2,69%	9	Kreator Nasional

Peringkat	Akun	Nama	BC	PageRank	Degree	Komunitas
5	@ibnuwardani	Ibnu Wardani	6,70%	3,38%	10	Kreator Nasional
6	@baimwong	Baim Wong	5,18%	2,53%	9	Kreator Nasional
7	@jessnolimit	Jess No Limit	4,44%	3,84%	7	Kreator Nasional
8	@ikatandutahivaidsprovbengkulu	Ikatan Duta HIV	0,85%	0,76%	8	Lokal Bengkulu
9	@attahalilintar	Atta Halilintar	0,52%	1,35%	5	Kreator Nasional
10	@riaricis1795	Ria Ricis	0,24%	1,47%	3	Kreator Nasional

4.4.3 Interpretasi

Hasil Betweenness Centrality mengonfirmasi secara kuantitatif apa yang telah diidentifikasi secara struktural pada subbagian 3.1: karena hanya ada satu sisi lintas komunitas dalam seluruh jaringan, yaitu sisi antara @mariorioio__ dan @willie27_, maka setiap lintasan terpendek yang menghubungkan simpul dari komunitas Lokal Bengkulu ke simpul dari komunitas Kreator Nasional (atau sebaliknya) harus melewati salah satu atau kedua simpul tersebut. Inilah sebabnya @mariorioio__ (30,77%) dan @willie27_ (27,26%) mendominasi nilai Betweenness dengan selisih yang sangat besar terhadap simpul di peringkat ketiga, @vilmei (9,81%).

Perbedaan antara nilai Betweenness @mariorioio__ dan @willie27_, meskipun keduanya sama-sama merupakan satu-satunya jembatan lintas komunitas, dapat dijelaskan oleh perbedaan komposisi koneksinya. Akun @mariorioio__ memiliki degree 17, artinya banyak simpul dari komunitas lokal yang hanya dapat mencapai komunitas nasional melaluinya. Sementara itu, @willie27_ memiliki degree 10 di sisi komunitas nasional. Karena jumlah simpul lokal yang

bergantung pada @mariorioio__ lebih banyak, lintasan yang melewatinya pun lebih banyak, sehingga nilai Betweenness-nya sedikit lebih tinggi.

Akun @ikatandutahivaidsprovbengkulu yang menempati peringkat 8 Betweenness (0,85%) juga layak dicermati. Nilai ini jauh lebih tinggi dari PageRank-nya (0,76%), mencerminkan peran struktural yang berbeda. Simpul ini bukan merupakan simpul yang berpengaruh dari sisi kualitas koneksi, namun posisinya sebagai simpul yang terhubung ke delapan kreator lokal Bengkulu menjadikannya jalur yang harus dilalui oleh sebagian lintasan antarkreator lokal tersebut.

4.5 Komparasi Antar Algoritma

4.5.1 Simpul Konsisten pada Tiga Algoritma Utama

Untuk mengidentifikasi simpul yang berpengaruh secara konsisten dari berbagai sudut pandang, dilakukan pengecekan terhadap simpul yang masuk ke dalam delapan besar pada ketiga algoritma utama secara bersamaan, yaitu PageRank, Degree Centrality, dan Betweenness Centrality. Simpul yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap berpengaruh secara menyeluruh: tinggi dalam hal volume kolaborasi, kualitas koneksi, sekaligus posisi perantaraan dalam jaringan. Tabel 4.6 menyajikan kelima simpul yang memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 4.6 Simpul yang Masuk Delapan Besar pada Ketiga Algoritma

Akun	Nama	Komunitas	PageRank	Degree Centrality	Betweenness
@mariorioio__	Mario	Lokal Bengkulu	13,69%	48,15%	30,77%
@willie27_	Willie Salim	Kreator Nasional	5,28%	14,81%	27,26%
@vilmei	Vilmei	Kreator Nasional	5,48%	29,63%	9,81%
@ibnuwardani	Ibnu Wardani	Kreator Nasional	3,38%	14,81%	6,70%
@jessnolimit	Jess No Limit	Kreator Nasional	3,84%	14,81%	4,44%

Dari kelima simpul tersebut, empat berasal dari komunitas Kreator Nasional dan satu dari komunitas Lokal Bengkulu. Keberadaan @mariorioio__ di antara kreator-kreator nasional dengan jumlah pengikut yang jauh lebih besar memperkuat argumen bahwa posisi struktural dalam jaringan kolaborasi dapat menjadi faktor penentu pengaruh yang setara dengan, bahkan melampaui, ukuran audiens.

4.5.2 Perbedaan Peringkat antara Degree Centrality dan PageRank

Dari 28 simpul yang dianalisis, terdapat 9 simpul yang memiliki selisih peringkat antara Degree Centrality dan PageRank lebih dari tiga posisi. Tabel 4.7 menyajikan seluruh kasus tersebut.

Tabel 4.7 Simpul dengan Perbedaan Peringkat Degree Centrality dan PageRank

Akun	Nama	Peringkat PR	Peringkat DC	Selisih	Keterangan
@keylaphaulina	Keyla Phaulina	6	17	11	PR tinggi karena koneksi langsung ke @mariorioio__
@atalaptraa	Atalap Traa	7	18	11	Pola yang sama dengan @keylaphaulina
@attahalilintar	Atta Halilintar	15	9	6	Degree tinggi, koneksi ke simpul PR rendah
@aurelie.herma nsyah	Aurelie Hermansyah	16	10	6	Pola yang sama dengan @attahalilintar
@raffinagita171 7	Raffi Nagita	17	11	6	Pengikut terbanyak (75,2 jt), degree hanya 2
@ikatandutahiv aidsprovbengku lu	Ikatan Duta HIV	19	25	6	Degree rendah, PR lebih tinggi karena koneksi ke Mario
@baimwong	Baim Wong	11	6	5	Degree tinggi, namun koneksinya ke simpul dengan PR lebih rendah
@ibnuwardani	Ibnu Wardani	8	4	4	PR sedikit lebih rendah dari Degree karena koneksi ke simpul kecil
@peuybatik	Peuy Batik	4	8	4	PR lebih tinggi karena koneksi ke @mariorioio__ dan @willie27_

Perbedaan peringkat ini mencerminkan dua pola yang berlawanan. Pola pertama terjadi pada kreator lokal Bengkulu seperti @keylaphaulina dan @atalaptraa. Kedua simpul ini hanya memiliki degree 2, namun nilai PageRank-nya berada di peringkat 6 dan 7 karena koneksi mereka mengarah ke @mariorioio__ yang memiliki PageRank tertinggi. Dalam mekanisme PageRank, koneksi ke satu simpul yang sangat berpengaruh dapat menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan koneksi ke banyak simpul dengan nilai kecil.

Pola kedua terjadi pada kreator nasional seperti @attahalilintar dan @raffinagita1717. Kedua akun ini memiliki jumlah pengikut yang sangat besar, masing-masing 39,9 juta dan 75,2 juta, serta degree yang cukup tinggi untuk masuk ke sepuluh besar Degree Centrality. Akan tetapi, nilai PageRank-nya relatif rendah karena koneksi yang dimiliki sebagian besar mengarah ke simpul-simpul yang nilainya kecil, atau karena simpul yang menunjuk ke mereka tidak memiliki pengaruh struktural yang besar dalam jaringan ini. Kasus @raffinagita1717 khususnya menggambarkan situasi di mana ketenaran di luar jaringan yang diteliti tidak serta-merta tercermin dalam nilai sentralitas pada jaringan tersebut.

4.5.3 Ringkasan Perbandingan Algoritma

Tabel 4.8 merangkum karakteristik dan hasil utama dari keempat algoritma yang diterapkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.8 Ringkasan Perbandingan Keempat Algoritma

Algoritma	Pertanyaan yang Dijawab	Kompleksitas	Simpul Teratas	Skor
Degree Centrality	Simpul mana yang paling banyak berkolaborasi secara langsung?	$O(V + E)$	@mariorioio__	48,15%
PageRank	Simpul mana yang paling berpengaruh berdasarkan kualitas koneksinya?	$O(k(V+E))$	@mariorioio__	13,69%
Weighted PageRank	Idem, dengan bobot jumlah pengikut (log-normalisasi)?	$O(k(V+E))$	@mariorioio__	15,76%
Betweenness	Simpul mana yang menjadi perantara kritis dalam jaringan?	$O(V \cdot E)$	@mariorioio__	30,77%

Keempat algoritma secara konsisten menempatkan @mariorioio__ di posisi pertama dengan selisih yang cukup besar terhadap simpul di bawahnya. Konsistensi ini tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari posisi struktural unik yang dimiliki simpul tersebut dalam jaringan: @mariorioio__ adalah satu-satunya simpul di komunitas Lokal Bengkulu yang terhubung ke komunitas Kreator Nasional, sekaligus merupakan simpul dengan degree tertinggi di seluruh jaringan. Kombinasi kedua karakteristik ini menghasilkan nilai yang dominan pada seluruh ukuran sentralitas yang diterapkan.

Temuan ini menjawab pertanyaan utama penelitian: dalam jaringan kolaborasi kreator konten yang diteliti, pengaruh tidak ditentukan oleh besarnya jumlah pengikut. Akun @mariorioio__ dengan 1.239 pengikut mengungguli seluruh kreator nasional dalam keempat metrik yang digunakan, semata-mata karena posisi strukturalnya yang menjadi satu-satunya titik penghubung antara dua komunitas dalam jaringan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis struktur jaringan kolaborasi antar-kreator Instagram menggunakan teori graf, jaringan interaksi ini berhasil dimodelkan sebagai graf tidak berarah yang terdiri dari 28 simpul berupa akun terverifikasi dan 66 sisi yang merepresentasikan hubungan kolaborasi publik. Jaringan ini membentuk satu komponen terhubung penuh yang terbagi menjadi dua komunitas utama, yaitu Kreator Nasional dan Lokal Bengkulu. Menariknya, hanya terdapat satu sisi lintas komunitas, yang mencakup 1,5% dari total sisi, yang berfungsi sebagai penghubung eksklusif antara kedua kelompok tersebut melalui interaksi akun @mariorioio_ dan @willie27_. Akibat posisi struktural yang unik ini, akun @mariorioio_ secara konsisten mendominasi dan menempati peringkat pertama pada keempat algoritma pengukuran yang digunakan, yakni Degree Centrality, PageRank, Weighted PageRank, dan Betweenness Centrality.

Hal ini membuktikan secara empiris bahwa besarnya pengaruh (*influence*) di dalam jaringan kolaborasi tidak ditentukan oleh jumlah pengikut. Sebagai bukti nyata, akun @mariorioio_ dengan 1.239 pengikut mampu mengungguli kreator nasional dengan jutaan pengikut, murni karena perannya sebagai satu-satunya titik jembatan antar-komunitas. Sebaliknya, ketenaran audiens di luar jaringan tidak selalu berbanding lurus dengan sentralitas jaringan; misalnya akun @raffinagita1717 dengan 75,2 juta pengikut justru mencatatkan nilai PageRank yang rendah karena koneksinya tidak memberikan dampak struktural yang besar. Oleh karena itu, dalam mekanisme algoritma PageRank, posisi struktural memiliki peran yang jauh lebih krusial daripada ukuran audiens, sehingga kreator kecil bisa mendapatkan nilai pengaruh yang tinggi hanya dengan terhubung langsung ke aktor utama, seperti yang terlihat pada pola interaksi akun @keylaphaulina.

5.2 Saran

Beranjak dari temuan tersebut, terdapat beberapa saran strategis untuk penerapan dan penelitian lanjutan. Bagi perusahaan *startup* atau institusi yang sedang merancang strategi promosi, sangat disarankan untuk tidak memilih *influencer* sekadar berdasarkan popularitas mentah atau jumlah pengikut semata. Pengambilan keputusan promosi harus berbasis data jaringan (*data-driven*) dengan mengutamakan aktor-aktor yang memiliki nilai metrik *Betweenness* dan *PageRank* tinggi agar penyebaran informasi berjalan jauh lebih efisien, tersebar luas, dan tepat sasaran.

Selain itu, pemodelan graf yang telah berhasil dibangun ini sebaiknya dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk mengembangkan inovasi sistem di masa mendatang, khususnya agar mampu memprediksi probabilitas serta pola kolaborasi baru antar-kreator. Pendekatan pendeteksian komunitas (*Community Detection*) juga perlu dievaluasi dan dijalankan secara berkala untuk memantau terbentuknya kelompok-kelompok baru seiring dengan dinamika interaksi yang terus berubah. Terakhir, untuk menjaga keandalan serta kualitas data interaksi jaringan ke depannya, penerapan analisis graf tingkat lanjut sangat disarankan agar dapat mengidentifikasi anomali, terutama dalam mendeteksi dan mengisolasi keberadaan akun-akun robot atau *bot* di dalam ekosistem jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Latifah, F. (2016). *Penerapan algorithm pohon untuk operasi pengolahan dan penyimpanan data dalam teknik pemrograman (kajian algorithma pohon pada teknik pemrograman)*. Jurnal Techno Nusa Mandiri, 13(2), 23.
- Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008.
- Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology*, 25(2), 163-177.
- Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). The PageRank citation ranking: Bringing order to the web. Stanford InfoLab Technical Report.
- Rifa'i, A., dkk. (2022). Analisis Jaringan Sosial pada Platform Media Sosial Menggunakan Metrik Sentralitas. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 3(1), 45-58.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.